山西大学《网络安全》2023 - 2024 学年第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

考试类型：闭卷 考试时间：120 分钟 总分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

注意事项：

1. 答案写在答题卡上，试卷上作答无效。
2. 答题前，请务必将姓名、班级、学号填写清楚。
3. 考试期间，遵守考场纪律，独立完成答卷。

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 以下哪种加密算法属于对称加密算法？（ ）

   A. RSA

   B. DSA

   C. AES

   D. ECC

2. 在网络安全中，防火墙的主要作用是（ ）。

   A. 防止内部网络攻击

   B. 防止外部网络攻击

   C. 对网络进行访问控制

   D. 查杀病毒

3. 以下哪种攻击方式属于主动攻击？（ ）

   A. 网络监听

   B. 流量分析

   C. 拒绝服务攻击

D. 密码破解

4. 数字证书的主要作用是（ ）。

A. 保证信息的完整性

B. 保证信息的保密性

C. 对用户进行身份认证

D. 防止信息被篡改

5. 以下哪种协议用于安全的 Web 通信？（ ）

A. HTTP

B. HTTPS

C. FTP

D. SMTP

6. 以下哪种技术可以防止网络钓鱼攻击？（ ）

A. 安装杀毒软件

B. 定期更新系统

C. 不随意点击陌生链接

D. 开启防火墙

7. 在网络安全中，“肉鸡”通常指的是（ ）。

A. 被黑客控制的计算机

B. 性能低下的计算机

C. 专门用于测试的计算机

D. 未安装杀毒软件的计算机

8. 以下哪种技术可以实现网络地址转换？（ ）

A. NAT

B. VPN

C. IDS

D. IPS

9. 以下哪种密码策略可以提高密码的安全性？（ ）

A. 使用简单易记的密码

B. 长时间不更换密码

C. 使用包含数字、字母和特殊字符的复杂密码

D. 在多个网站使用相同的密码

10. 以下哪种安全机制可以防止数据被篡改？（ ）

A. 加密

B. 数字签名

C. 访问控制

D. 防火墙

二、多项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 网络安全的基本属性包括（ ）。

A. 保密性

B. 完整性

C. 可用性

D. 可靠性

2. 以下哪些属于常见的网络安全威胁？（ ）

A. 病毒

B. 木马

C. 黑客攻击

D. 网络钓鱼

3. 以下哪些是防火墙的主要功能？（ ）

A. 包过滤

B. 代理服务

C. 入侵检测

D. 地址转换

4. 数字证书包含以下哪些信息？（ ）

A. 证书所有者的公钥

B. 证书所有者的私钥

C. 证书颁发机构的名称

D. 证书的有效期

5. 以下哪些属于安全的网络访问控制技术？（ ）

A. 访问控制列表（ACL）

B. 基于角色的访问控制（RBAC）

C. 强制访问控制（MAC）

D. 自主访问控制（DAC）

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 网络安全仅仅是技术问题，与管理和人员无关。（ ）
2. 只要安装了杀毒软件，计算机就不会受到病毒攻击。（ ）
3. 对称加密算法的加密和解密使用相同的密钥。（ ）
4. 防火墙可以完全防止外部网络攻击。（ ）
5. 数字签名可以保证信息的保密性。（ ）
6. 网络钓鱼攻击通常通过发送电子邮件来实施。（ ）
7. 漏洞扫描工具可以检测出所有的系统漏洞。（ ）
8. 入侵检测系统（IDS）可以主动防御攻击。（ ）
9. 定期更新系统补丁可以提高系统的安全性。（ ）
10. 在网络安全中，用户的安全意识不重要。（ ）

四、简答题（每题 5 分，共 25 分）

1. 简述网络安全的定义和重要性。
2. 请列举三种常见的网络攻击方式，并简要说明其原理。
3. 什么是防火墙？防火墙有哪些主要类型？
4. 简述数字证书的工作原理。
5. 请说明如何提高网络安全防护能力。

五、论述题（每题 10 分，共 20 分）

1. 论述网络安全与信息化发展的关系，并结合实际案例说明网络安全对企业和社会的重要性。
2. 随着云计算、物联网等新兴技术的发展，网络安全面临哪些新的挑战？请提出相应的应对策略。

六、案例分析题（10 分）

某公司网络近期频繁遭受攻击，导致业务系统瘫痪，数据泄露。经过调查发现，攻击者通过网络钓鱼邮件获取了公司员工的账号和密码，然后利用这些账号和密码登录到公司内部网络，进行了一系列的破坏活动。请根据以上案例，回答以下问题：

1. 分析该公司网络安全存在的问题。（5 分）
2. 提出针对该案例的网络安全改进措施。（5 分）